

PEMROGRAMAN TLS

Nama : Aisyah Putri

Kelompok : Topaz

1. Pseudocode dan Penjelasan Logika Problem 1 (The Last Astronaut)

Function Main

Declare Integer nilaiEliminasiK, sisa, mulaiHitung, eliminasi, nomorEliminasi, N, jumlahAstronotN

Declare Integer Array astronot[1000]

Input jumlahAstronotN

Input nilaiEliminasiK

For N = 0 to jumlahAstronotN-1

Assign astronot[N] = N+1

End

Assign sisa = jumlahAstronotN

Assign mulaiHitung = 0

While sisa>1

Assign eliminasi = (mulaiHitung+nilaiEliminasiK-1) Mod sisa

Assign nomorEliminasi = astronot[eliminasi]

Output nomorEliminasi

For N = eliminasi to sisa-2

Assign astronot[N] = astronot[N+1]

End

Assign sisa = sisa-1

Assign mulaiHitung = eliminasi Mod sisa

If nomorEliminasi Mod 2 = 0

Assign nilaiEliminasiK = nilaiEliminasiK+2

Else

Assign nilaiEliminasiK = nilaiEliminasiK-1

End

If nilaiEliminasiK < 2

Assign nilaiEliminasiK = 2

End

End

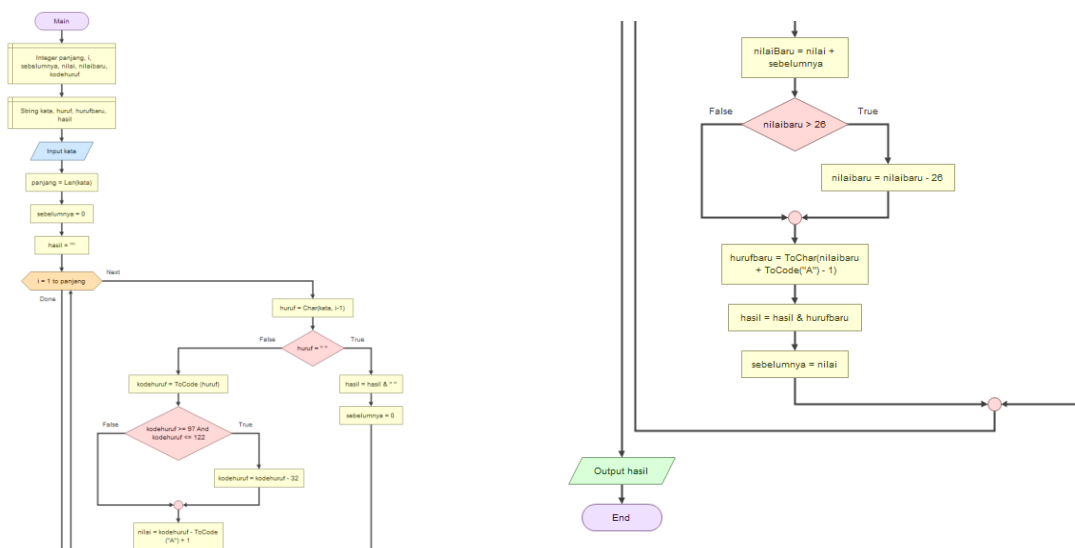
Output astronot[0]

End

Program ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan, yaitu untuk mencari astronot terakhir. Dengan cara mengeliminasi astronot satu persatu dengan rumus yang sudah diberikan. Dimulai dari menginput N yaitu jumlah astronot dilanjutkan dengan menginput K. Selanjutnya dari total astronot yang diinput akan dieliminasi pada urutan ke K. Jika astronot yang terpilih berada pada urutan genap, maka akan ditambah dengan 2 dan jika yang terpilih ganjil maka nilai K akan dikurangi dengan 1, tetapi jika nilai K kurang dari 2 maka K = 2. Hasilnya akan digunakan untuk mengeliminasi astronot lagi dari urutan berikutnya.

Setelah mengeliminasi para astronout sampai menyisakan 1 astronout maka program akan berhenti melakukan pengurangan dengan nilai K, karena tidak memenuhi syarat bahwa N lebih dari 1, setelah itu akan dijalankan output berupa astronout yang tersisa itu.

2. Flowchart dan Penjelasan Logika Problem 2 (Alien-In-The-Middle)



Program ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan enkripsi pesan rahasia, yaitu dengan mengubah setiap huruf menjadi huruf baru berdasarkan nilai huruf sebelumnya. Alur dimulai dengan memasukkan kalimat atau kata yang ingin dienkripsi, lalu program akan menghitung panjang teks tersebut serta menyiapkan variabel penampung hasil dan nilai huruf sebelumnya. Selanjutnya, setiap karakter diproses satu per satu dari awal sampai akhir. Jika ditemukan spasi, karakter tersebut langsung dimasukkan ke teks hasil tanpa dienkripsi dan nilai pergeseran direset kembali ke nol. Jika berupa huruf, karakter akan disesuaikan menjadi huruf kapital dan diubah menjadi urutan angka 1 sampai 26.

Proses enkripsi dilakukan dengan menjumlahkan nilai angka huruf tersebut dengan nilai huruf asli yang diproses sebelumnya. Apabila hasil penjumlahan melebihi angka 26, nilainya dikurangi 26 agar posisinya berputar kembali ke awal alfabet. Angka baru ini diubah kembali menjadi karakter huruf dan digabungkan ke variabel hasil enkripsi. Setelah itu, nilai dari huruf asli disimpan untuk pergeseran huruf berikutnya, dan perulangan terus berjalan sampai seluruh karakter selesai diproses hingga akhirnya program menampilkan teks pesan sandi yang utuh.